

# Anleitung

Tragwerksskript und Querschnittsskript für den TI-Nspire CX II CAS

## Inhaltsverzeichnis

|           |                                                    |           |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Überblick</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Tragwerksskript</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Ein erstes System in fünf Schritten</b>         | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Knoten</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Stäbe</b>                                       | <b>4</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Berechnung, Ansichten und Diagramme</b>         | <b>5</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Steifigkeiten und starre Stäbe</b>              | <b>6</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Temperatur</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Symbolischer Modus</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Export ins CAS</b>                              | <b>8</b>  |
| 9.1       | Rand-LGS: wneu, uneu, wv, uv, randbed . . . . .    | 8         |
| 9.2       | Nach einer gesuchten Größe auflösen . . . . .      | 9         |
| <b>10</b> | <b>Kraftgrößenverfahren (KGV)</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>11</b> | <b>Prinzip der virtuellen Verschiebungen (PvV)</b> | <b>10</b> |
| <b>12</b> | <b>Meldungen im Tragwerksskript</b>                | <b>10</b> |
| 12.1      | Warnungen (rot bzw. orange) . . . . .              | 10        |
| 12.2      | Hinweise (gelb) . . . . .                          | 11        |
| 12.3      | Export- und Rand-LGS-Meldungen . . . . .           | 11        |
| <b>13</b> | <b>Was das Tragwerksskript nicht kann</b>          | <b>11</b> |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 14 Wie gerechnet wird                     | 12        |
| <b>II Querschnittsskript</b>              | <b>12</b> |
| 15 Ein erster Querschnitt                 | 12        |
| 16 Elemente zeichnen                      | 13        |
| 17 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen | 13        |
| 18 Querschnittswerte                      | 14        |
| 19 Normalspannung $\sigma_x$              | 14        |
| 20 Schubspannung und Schubmittelpunkt     | 14        |
| 21 Torsion                                | 16        |
| 22 Kernfläche                             | 16        |
| 23 Meldungen im Querschnittsskript        | 16        |
| 24 Was das Querschnittsskript nicht kann  | 17        |
| 25 Wie gerechnet wird                     | 17        |
| <b>III Anhang</b>                         | <b>17</b> |
| A Tastenkürzel Tragwerksskript            | 17        |
| B Tastenkürzel Querschnittsskript         | 18        |
| C Häufige Stolpersteine                   | 18        |

# 1 Überblick

Die beiden Lua-Skripte laufen direkt auf dem Rechner (oder im Computer-Emulator) und decken zusammen den Stoff der Technischen Mechanik II ab:

- **Tragwerksskript** (`Biegelinieneu.lua`): ebene Stabtragwerke, Schnittgrößen, Verformungen, Kraftgrößenverfahren, Prinzip der virtuellen Verschiebungen, Export der Biege- und Längslinien ins CAS.
- **Querschnittsskript** (`Querschnitt.lua`): Querschnittswerte, Normalspannung, Schubspannung, Schubmittelpunkt, Torsion, Kernfläche.

Beide Skripte werden in den Script-Editor eines Dokuments eingefügt und gespeichert; sie laufen dann auf ihrer eigenen Seite. Für alle Exporte und für symbolische Rechnungen wird eine **CAS**-Version des Rechners gebraucht.

## Grundprinzip der Bedienung

- Gezeichnet wird mit der Maus bzw. dem Touchpad, Punkte rasten auf dem Raster ein.
- Ein Objekt unter dem Mauszeiger (*Hover*) wird hervorgehoben. **Enter** öffnet dessen Menü.
- Alle Menüs stehen am linken Bildschirmrand.
- In Menüs bewegt man sich mit den Pfeiltasten  $\uparrow/\downarrow$ ;  $\leftarrow/\rightarrow$  blättert die Seiten. **Enter** öffnet eine Eingabe oder schaltet einen Wert um, ein zweites **Enter** übernimmt die Eingabe.
- **Esc** bricht ab und schließt Boxen, **Backspace** löscht.
- Alle Zahlenfelder akzeptieren Ausdrücke:  $2/3$ , `sqrt(2)`, `1e8`, Dezimalkomma `(1,5)` und – im Tragwerksskript – Symbole wie `q` oder `EI`.

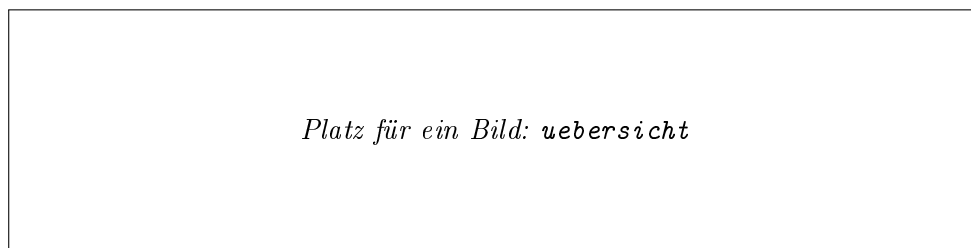


Abbildung 1: Startbildschirm der beiden Skripte

## Teil I

# Tragwerksskript

## 2 Ein erstes System in fünf Schritten

1. **Knoten setzen:** in die Zeichenfläche klicken. Die Punkte rasten auf dem Raster ein (Standard 1,0 m, änderbar im Obermenü **o**, Seite 1).

2. **Stäbe zeichnen:** einen Knoten anklicken, dann den zweiten. Der Stab entsteht zwischen beiden.
3. **Lager und Gelenke:** Knoten anfahren, **Enter**, im Knotenmenü Seite 1 *Lager X*, *Lager Y*, *Lager M* bzw. *Gelenkig* umschalten.
4. **Lasten:** Knotenmenü Seite 2 für Einzellasten, Stabmenü Seite 1 und 3 für Streckenlasten.
5. **Rechnen:** **b**. Danach mit **n**, **q**, **m**, **w**, **u** zwischen den Verläufen wechseln, mit **s** zurück zur Systemansicht.

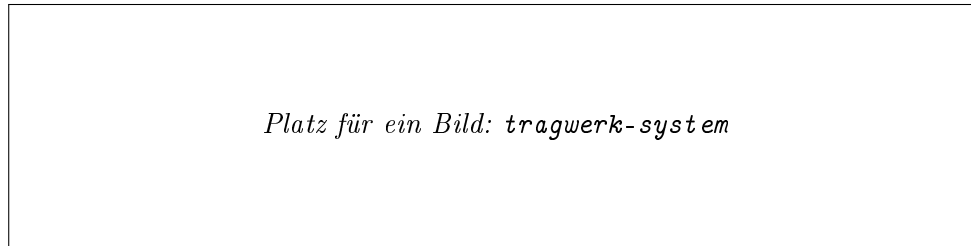


Abbildung 2: Systemansicht mit Lagern, Gelenken und Lasten

### 3 Knoten

Knotenmenü (**Enter** auf einem Knoten), vier Seiten:

| Seite        | Zeilen                                                                               | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Geometrie  | X-Koordinate, Y-Koordinate, Gelenkig, Lager X, Lager Y, Lager M                      | Koordinaten auch als Ausdruck oder Symbol. <i>Gelenkig</i> macht den Knoten zum Vollgelenk (alle Stabenden dort momentenfrei). Die drei Lager sind einzeln schaltbar: X und Y zusammen ergeben ein Festlager, nur eines davon ein Rollenlager, alle drei eine Einspannung. |
| 2 Lasten     | Last $F_x$ , Last $F_y$ , Last $M$ , Lastwinkel                                      | Einzellasten am Knoten. Der Winkel dreht das Lastpaar $F_x/F_y$ .                                                                                                                                                                                                          |
| 3 Federn     | Feder $c_x$ , $c_y$ , $c_m$ , Federwinkel                                            | Weg- und Drehfedern am Knoten; der Winkel dreht die Federachsen. Federwerte dürfen symbolisch sein, z. B. <b>3*EA*1</b> .                                                                                                                                                  |
| 4 Ergebnisse | $R_\xi$ , $R_\eta$ , $R_m$ , $\ddot{u}_x$ , $\ddot{u}_y$ , $\ddot{u}_{ges}$ , Export | Auflagerreaktionen in Lagerrichtung nach der Berechnung; unten lässt sich der Knoten einzeln ins CAS exportieren.                                                                                                                                                          |

Ein gedrehtes Lager entsteht über den Lagerwinkel (Knotenmenü Seite 1 bzw. die Winkelangabe des Knotens): Die Lagerrichtungen  $\xi$  und  $\eta$  drehen sich mit, die Auflagerkräfte werden in diesen Richtungen ausgegeben.

### 4 Stäbe

Stabmenü (**Enter** auf einem Stab), sieben Seiten:

| Seite                          | Zeilen                                                                                                          | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Steifigkeit und Lasten       | $EI$ , <i>biegesteif</i> , $EA$ , <i>dehnsteif</i> , Last $q(x)$ , Last $n(x)$ , Momentenlast $m$ , Bogenradius | $q$ wirkt quer, $n$ längs, $m$ als Streckenmoment. <i>biegesteif/dehnsteif</i> machen den Stab starr (Abschnitt 6); das zugehörige Eingabefeld ist dann gesperrt und zeigt <i>starr</i> . Ein Bogenradius $\neq 0$ macht aus dem Stab einen Kreisbogen. |
| 2 Globale Lini-enlasten        | Global $p_X$ , $p_X$ projiziert, Global $p_Y$ , $p_Y$ projiziert                                                | Lasten in globaler Richtung, wahlweise auf die Stabachse projiziert (z.B. Schnee auf einem geneigten Dach).                                                                                                                                             |
| 3 Trapezlasten und Tempera-tur | Trapez $q$ Start/Ende, Trapez $n$ Start/Ende, $T_{oben}$ , $T_{unten}$ , $\alpha_T$ , Höhe $h$                  | Trapezanteile addieren sich zur konstanten Last aus Seite 1. Temperatur siehe Abschnitt 7.                                                                                                                                                              |
| 4 Gelenke                      | M-Gelenk Start/Ende, N-Gelenk Start/Ende, Q-Gelenk Start/Ende                                                   | Gelenke am jeweiligen Stabende. Ein M-Gelenk überträgt kein Moment, ein N-Gelenk keine Normalkraft, ein Q-Gelenk keine Querkraft.                                                                                                                       |
| 5 Schnittgrößen                | $N_a$ , $Q_a$ , $M_a$ , $N_b$ , $Q_b$ , $M_b$                                                                   | Stabendgrößen nach der Berechnung.                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 Auflager-/Endkräfte          | $h_a$ , $v_a$ , $M_a$ , ...                                                                                     | Endkräfte in globaler Richtung.                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 Verformun-gen und Export     | $u_a$ , $v_a$ , $\varphi_a$ , ..., <i>In TI speichern</i>                                                       | Stabendverformungen; Export des einzelnen Stabes ins CAS.                                                                                                                                                                                               |

**f** dreht einen Stab unter dem Mauszeiger um (Anfang und Ende tauschen, die Anfangs- und Endlasten wandern mit). Das ist nützlich, wenn die lokale  $x$ -Richtung für den Export anders laufen soll.

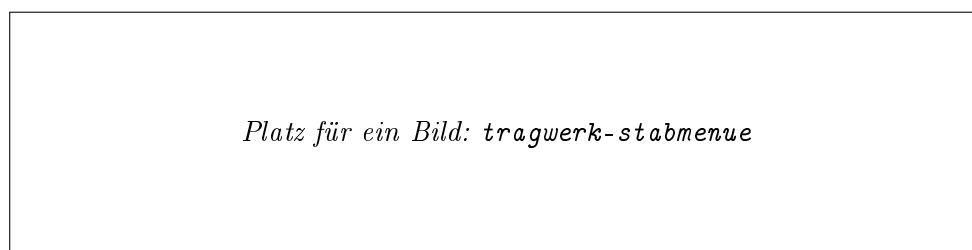


Abbildung 3: Stabmenü, Seite 1

## 5 Berechnung, Ansichten und Diagramme

**b** rechnet das System. Danach stehen zur Verfügung:

| Taste    | Ansicht                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>s</b> | Systemansicht                                                             |
| <b>n</b> | Normalkraft $N$                                                           |
| <b>q</b> | Querkraft $Q$                                                             |
| <b>m</b> | Moment $M$                                                                |
| <b>w</b> | Biegelinie $w$                                                            |
| <b>u</b> | Längsverformung $u$                                                       |
| <b>e</b> | Explosionsansicht (freigeschnittene Stäbe, Seiten mit erneutem <b>e</b> ) |

| Taste | Ansicht                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| t     | Beschriftungen in der Explosionsansicht ein- und ausblenden |
| v     | Kinematik bzw. Verschiebungszustand (siehe PvV)             |
| p     | Polplan                                                     |
| l     | globales Gleichungssystem anzeigen                          |

Im Obermenü (o) lässt sich die Darstellung steuern: Seite 1 schaltet die Anzeige der Normalkraft und den Schnittgrößenmodus (*Hover* zeigt den Wert unter dem Mauszeiger, *Start&End* die Stabendwerte), Seite 3 steuert Zahlenformat (Wurzelbrüche, nur Brüche, Dezimal), Bemaßung, Punkte pro Stab und die Anzeige der Maximalwerte, Seite 4 die Verlaufsskalierung.

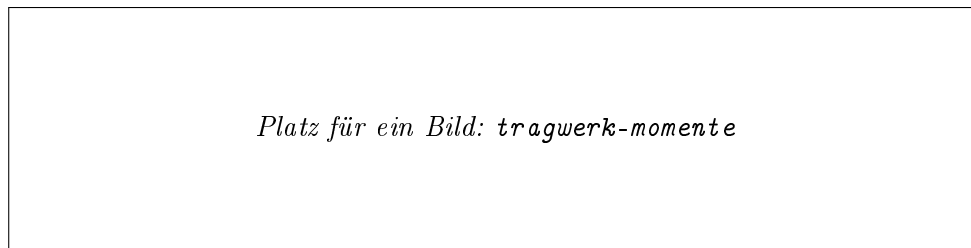


Abbildung 4: Momentenverlauf mit Maximalwerten

## 6 Steifigkeiten und starre Stäbe

Jeder Stab hat  $EA$  und  $EI$ . Voreingestellt sind  $EA = 10^{10}$  und  $EI = 10^8$ ; beide Werte lassen sich im Obermenü Seite 1 für alle Stäbe auf einmal setzen (*Alle  $EA$  setzen*, *Alle  $EI$  setzen*). Dieser Wert gilt auch für später gezeichnete Stäbe, ebenso wenn er symbolisch ist (z. B.  $EA$ ).

**Starre Stäbe** werden im Stabmenü Seite 1 geschaltet:

- *biegesteif*:  $EI \rightarrow \infty$ , der Stab verbiegt sich nicht.
- *dehnsteif*:  $EA \rightarrow \infty$ , der Stab ändert seine Länge nicht.

Das wirkt überall: in den Diagrammen, in den Auflagerkräften und im Export. In der Berechnung werden die Stabenden exakt gekoppelt, die Schnittgrößen folgen aus dem Gleichgewicht. Eine sehr große Ersatzsteifigkeit wird bewusst *nicht* verwendet, weil das neben weichen Federn zu Zahlenproblemen führt.

Zusätzlich gibt es im Obermenü Seite 4 den Schalter *Standard- $EA$  dehnstarr* (ab Werk aus): Dann gelten alle Stäbe als dehnsteif, deren  $EA$  nicht im Stabmenü eingegeben wurde. Ein im Stabmenü eingetragenes  $EA$  nimmt den Stab aus (Anzeige *dehnsteif: Nein*); *Alle  $EA$  setzen* macht alle Stäbe wieder zu Standard-Stäben. Ein symbolisches  $EA$  bleibt immer dehnbar.

Der Schalter *Starre Stäbe (Export)* (Obermenü Seite 4) wählt das Verfahren für den Rand-LGS-Export: *direkt* (Standard, schnell) oder *Grenzwert*. Beide liefern dieselben Ergebnisse; halten sich starre Teile gegenseitig statisch unbestimmt, wechselt das Programm automatisch auf den Grenzwert.

**Pendelstäbe** (nur Normalkraft) modelliert man mit Gelenken an beiden Enden, also M-Gelenke im Stabmenü Seite 4 oder gelenkige Knoten. Ohne Gelenke ist ein Stab immer ein Biegestab und nimmt mit seinem  $EI$  am Tragverhalten teil.

## 7 Temperatur

Im Stabmenü Seite 3 stehen  $T_{oben}$ ,  $T_{unten}$ , der Ausdehnungskoeffizient  $\alpha_T$  und die Querschnittshöhe  $h$ . Daraus werden zwei Anteile:

$$\varepsilon_T = \alpha_T \frac{T_{oben} + T_{unten}}{2} \quad (\text{gleichmäßige Erwärmung, Längenänderung})$$

$$\kappa_T = \alpha_T \frac{T_{unten} - T_{oben}}{h} \quad (\text{Temperaturunterschied, Krümmung})$$

**Achtung:** Mit  $h = 0$  gibt es keinen Temperaturunterschied, es wirkt nur die mittlere Erwärmung. Wer einen Stab gleichmäßig um  $\Delta T$  erwärmen will, trägt  $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$  ein. Trägt man nur  $T_{oben} = \Delta T$  ein und lässt  $h = 0$ , wirkt nur  $\Delta T/2$ . Auf diesen Fall weist das Programm mit einer gelben Box hin.

Temperatur darf auch symbolisch eingegeben werden (z.B. **dt**, **t1**, **a**); der Rand-LGS-Export rechnet dann symbolisch.

## 8 Symbolischer Modus

Sobald in einem Eingabefeld ein Symbol steht (z.B. **q**, **F**, **EI**, **dt**), schaltet das Programm in den symbolischen Modus. Oben rechts erscheint *symb*.

- **Referenzlänge:** Enthält die Geometrie ein Symbol, ist dieses die Referenzlänge. Sonst gilt automatisch ein Rasterabstand als  $l$ , und alle Stablängen erscheinen als Vielfache davon (Raster 0,5 m, Stab 2 m  $\rightarrow 4*1$ ).
- **Diagramme** werden mit symbolischen Werten beschriftet.
- **Exporte** (Abschnitt 9) sind vollständig symbolisch.

**Was nicht geht** (rote Box, die Berechnung bricht ab):

| Meldung                            | Grund                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nur ein Längensymbol erlaubt       | Mehrere verschiedene Symbole in den Koordinaten.                                                                                                             |
| Koordinate kein Vielfaches von $l$ | Koordinaten wie <b>a+2</b> .                                                                                                                                 |
| Symbol <b>t</b> ist reserviert     | <b>t</b> ist die Integrationsvariable des Exports; der Rechner unterscheidet <b>t</b> und <b>T</b> nicht. Stattdessen <b>dt</b> , <b>t1</b> , ... verwenden. |
| Temperatur als Funktion von $x$    | $x$ in $T_{oben}$ , $T_{unten}$ , $\alpha_T$ oder $h$ .                                                                                                      |
| Lastfunktion $f(x)$                | $x$ in $q$ , $n$ , $m$ , $p_X$ oder $p_Y$ (numerisch ist das erlaubt).                                                                                       |
| Bögen nicht symbolisch möglich     | Bogenradius $\neq 0$ .                                                                                                                                       |

Eine Mischung aus Symbol und Zahl bei den Steifigkeiten (z.B. Feder **3\*EA\*1** neben Stäben mit  $EA$  als Zahl) bricht *nicht* ab: es wird gerechnet und exportiert. Ein gelber Hinweis erscheint nur dann, wenn der Zahlenwert das Ergebnis wirklich beeinflusst, also wenn der Stab tatsächlich gebogen wird bzw. Normalkraft trägt (Abschnitt 12.2).

Griechische Buchstaben werden nicht als Symbol erkannt; also **a** statt  $\alpha$  schreiben.

Platz für ein Bild: *tragwerk-symbolisch*

Abbildung 5: Symbolische Beschriftung der Schnittgrößen

## 9 Export ins CAS

Die Exporte stehen im Obermenü (o) auf Seite 2. Nach dem Export meldet sich das Programm mit einer gelben Box; die Ergebnisse stehen als Variablen im Dokument und lassen sich in einer Calculator-Seite weiterverwenden.

| Menüpunkt                         | Variablen im CAS                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alles exportieren                 | Systemmatrizen und Stabdaten ( <b>sys_k</b> , <b>sys_f</b> , <b>sys_u</b> , <b>stab_i</b> , <b>knot_i</b> ) |
| Nur Biegelinien                   | <b>v_EI_stab_i</b> : $EI w(x)$ je Stab aus der FEM-Lösung                                                   |
| Nur Längslinien                   | <b>u_EA_stab_i</b> : $EA u(x)$ je Stab                                                                      |
| Verschiebungslinien               | beides zusammen                                                                                             |
| KGv-Daten                         | <b>kgv_delta</b> , <b>kgv_delta0</b> (Abschnitt 10)                                                         |
| Arbeitssatz                       | <b>w_eq1</b> , <b>w_eq2</b> (nur im PvV-Modus)                                                              |
| Nur Schnittgrößen                 | <b>n_stab_i(x)</b> , <b>q_stab_i(x)</b> , <b>m_stab_i(x)</b>                                                |
| LGS-Matrix                        | <b>ggw_a</b> , <b>ggw_b</b> , <b>ggw_x</b> , <b>lgs</b>                                                     |
| Neue Biegelinie / Neue Längslinie | Rand-LGS, siehe unten                                                                                       |

### 9.1 Rand-LGS: **wneu**, **uneu**, **wv**, **uv**, **randbed**

Die beiden Menüpunkte *Neue Biegelinie* und *Neue Längslinie* rufen dieselbe Rechnung auf. Sie stellt für jeden Stab den Ansatz

$$EI w_i(x) = w_{p,i}(x) + c_1 \frac{x^3}{6} + c_2 \frac{x^2}{2} + c_3 x + c_4, \quad EA u_i(x) = u_{p,i}(x) + C_1 x + C_2$$

auf und bestimmt die Konstanten aus *allen* Rand- und Übergangsbedingungen des Systems. Exportiert werden:

| Variable         | Inhalt                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>wneu_i(x)</b> | $EI w_i(x)$ , die Biegelinie in der Form der Handrechnung           |
| <b>uneu_i(x)</b> | $EA u_i(x)$ ; die Ableitung liefert die Normalkraft                 |
| <b>wv_i(x)</b>   | $w_i(x)$ , die Durchbiegung selbst                                  |
| <b>uv_i(x)</b>   | $u_i(x)$ , die Längsverschiebung selbst                             |
| <b>randbed</b>   | Spaltenvektor mit allen verwendeten Bedingungen als Text            |
| <b>randinfo</b>  | Legende: starre Stäbe, verwendete Methode, Bedeutung der Funktionen |

In **randbed** stehen die Bedingungen so, wie man sie von Hand aufschreibt, mit den Schnittgrößen als Ableitungen, also **-EIw'''** statt  $Q$ , **-EIw''** statt  $M$  und **EAu'** statt  $N$ :

```
["w1(x1=0)=0";EIw1"(x1=0)=0";"w1(x1=1)=w2(x2=0)";...]
```

Was vor einer Bedingung schon feststeht, steht dort gleich als Wert – wie in einer Handrechnung. Ist Stab 2 dehnstarr und gehalten, wird aus `"w1(x1=1)=u2(x2=3*1)"` also `"w1(x1=1)=0"`. Lässt sich eine der beiden Linien ohne die andere bestimmen – typisch, wenn dehnstarre oder biegesteife Stäbe die Kopplung auflösen –, ist **randbed** mit Überschriften in zwei Gruppen geteilt:

```
[- nur Biegelinie w --";...;- nur Laengslinie u --";...]
```

Für die Biegelinie genügen dann die Bedingungen der ersten Gruppe; **randinfo** nennt den Fall. Bei gekoppelten Systemen (Rahmen, deren Normalkräfte die Querkkräfte des Nachbarstabs aufnehmen) bleibt die Liste ungeteilt.

## 9.2 Nach einer gesuchten Größe auflösen

Weil **wv** und **uv** die Verschiebungen selbst sind, lassen sich typische Klausurfragen direkt auf dem Rechner lösen:

- „Bestimmen Sie  $\Delta T$ , sodass sich Punkt A nicht verschiebt:“  
`solve(uv1(1)=0,dt)`
- „Welche Kraft  $F$  verschiebt den Punkt um 0,5?“  
`solve(wv2(2*1)=0.5,f)`

Voraussetzung ist, dass die gesuchte Größe als Symbol eingegeben wurde. Die Funktionen sind exakt; **approx(wneu1(x))** liefert bei Bedarf Dezimalzahlen.

**Grenzen des Rand-LGS:** keine Bögen, kein KGV-Einheitszustand (Zustand 0 wählen), keine Lasten in frei beweglichen Richtungen. Schlägt etwas fehl, steht der Grund in einer roten Box und zusätzlich in **randbed** als **[FFehler: ...]**; alte Funktionen werden vorher gelöscht, es bleiben also keine veralteten Ergebnisse stehen.

## 10 Kraftgrößenverfahren (KGV)

Mit *Auto-KGV* (Obermenü Seite 1) sucht das Programm selbst ein statisch bestimmtes Hauptsystem und zeigt die Anzahl der überzähligen Größen als  $n$  an. Die Zifferntasten **1**...**9** schalten zwischen dem Lastzustand (Zustand 0) und den Einheitszuständen  $X_i = 1$  um.

Gelöst werden, in dieser Reihenfolge: Einspannmomente, Lagerkräfte, Momentengelenke und zuletzt unbelastete Pendelstäbe. Der Export *KGV-Daten* liefert  $\delta_{ij}$  (**kgv\_delta**) und  $\delta_{i0}$  (**kgv\_delta0**), daraus folgt  $\underline{X} = -\delta^{-1} \delta_0$ .

**Wichtig bei gelösten Pendelstäben:** Der Stab ist im Hauptsystem entfernt, die Einheitskräfte greifen an seinen Knoten an. Seine eigene Längenänderung  $NL/(EA)$  steckt daher nicht in den Knotenverschiebungen und wird zu  $\delta_{ii}$  addiert. Nur zu diesem einen Eintrag: Im Einheitszustand  $i$  trägt allein der gelöste Stab  $i$  die Kraft  $N = 1$ , alle anderen gelösten Stäbe sind ebenfalls aufgetrennt und kraftfrei. Dehnsteife Stäbe liefern keinen Beitrag. Bei gelösten Lagern und eingefügten Gelenken entfällt der Zusatz, weil der Stab dort im System bleibt.

## 11 Prinzip der virtuellen Verschiebungen (PvV)

**v** öffnet den Verschiebungszustand. Ist das System noch nicht kinematisch, erscheint die Meldung *System ist starr! [Enter] für PvV-Modus*. Nach **Enter** wählt man mit **Enter** auf einem Knoten oder Stab die zu lösende Bindung:

- am Knoten: Lager X, Lager Y, Lager M entfernen oder ein Gelenk einfügen (nur bei zwei Stäben),
- am Stab: M-, N- oder Q-Gelenk an Anfang oder Ende.

Danach zeigt das Programm die kinematische Kette, den Polplan (**p**) und in den Menüs die Starrkörperverschiebungen, die Lastangriffspunkte und die Arbeitsanteile  $W$ . Der Menüpunkt *Arbeitssatz* exportiert die Gleichung als  $\mathbf{w}_{eq1}$  und  $\mathbf{w}_{eq2}$ .

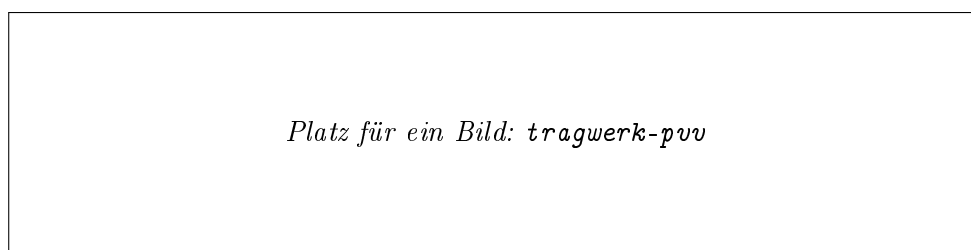


Abbildung 6: PvV-Modus mit Polplan und Arbeitsanteilen

## 12 Meldungen im Tragwerksskript

Alle Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte. **Esc** schließt immer die oberste Box: zuerst Eingabe oder Menü, dann die Box, dann Sondermodi und die Auswahl.

### 12.1 Warnungen (rot bzw. orange)

| Meldung                                 | Wann                                                                                                | Warum                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbolischer Modus nicht möglich        | Symbolische Eingabe, die das Verfahren nicht abbilden kann (Liste in Abschnitt 8)                   | Verhindert falsche Ergebnisse; Berechnung und Rand-LGS bleiben gesperrt, auch nachdem die Box geschlossen wurde |
| System ist kinematisch!                 | Das Gleichungssystem ist singulär                                                                   | Das System ist ein Mechanismus, es gibt keine eindeutige Lösung                                                 |
| Starrmodus & statisch unbestimmt!       | Statisch unbestimmtes System mit sehr steifen Stäben ( $EA, EI \geq 10^7$ , auch die Standardwerte) | In unbestimmten Systemen hängt die Kraftverteilung von den Steifigkeitsverhältnissen ab                         |
| System ist starr! [Enter] für PvV-Modus | PvV-Ansicht bei nicht kinematischem System                                                          | Für PvV muss erst eine Bindung gelöst werden                                                                    |

## 12.2 Hinweise (gelb)

Diese Box erscheint nach der Berechnung; das Ergebnis ist gültig. Nach **Esc** kommt sie erst wieder, wenn sich am System etwas geändert hat.

| Hinweis                                                     | Wann                                                                                                                                         | Warum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $T_{oben} \neq T_{unten}$ , aber $h = 0$                    | Temperaturunterschied ohne Höhe                                                                                                              | Es wirkt nur die mittlere Erwärmung, keine Krümmung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatur symbolisch: Diagrammwerte ohne Temperaturanteil  | Symbolischer Modus mit Temperatur                                                                                                            | Die Diagrammbeschriftung entsteht durch Superposition und enthält die Temperatur nicht; der Export schon                                                                                                                                                                                                                  |
| Stab $i$ wird auf Biegung belastet, $EI$ ist dort eine Zahl | Symbolischer Modus, der Stab wird wirklich gebogen (kein Pendelstab) und hat ein Zahlen- $EI$ , während andere Steifigkeiten symbolisch sind | Nur dann beeinflusst der Zahlenwert das Ergebnis. Statisch bestimmt: die Schnittgrößen bleiben richtig, Biegelinie und Export mischen Zahl und Symbol. Statisch unbestimmt: auch die Schnittgrößen können falsch werden (Symbole rechnen intern mit 1). Abhilfe: $EI$ symbolisch, biegesteif oder Gelenke an beiden Enden |
| Stab $i$ trägt Normalkraft, $EA$ ist dort eine Zahl         | wie oben mit $N \neq 0$                                                                                                                      | Abhilfe: dehnsteif, Standard- $EA$ dehnstarr oder $EA$ symbolisch                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 12.3 Export- und Rand-LGS-Meldungen

Erfolgreiche Exporte melden sich mit Titel *Export*, Fehlschläge mit *Export fehlgeschlagen*. Typische Fehlermeldungen: *Bitte zuerst das System berechnen, KGV nicht aktiv oder System statisch bestimmt, bitte zuerst in den PvV-Modus wechseln, Dieser Export erfordert das CAS*. Beim Rand-LGS zusätzlich: nicht quadratisch, singulär, Bögen nicht unterstützt, Last in frei beweglicher Richtung, unendliche Zwangskraft bei behinderter Temperaturverformung eines starren Stabes.

## 13 Was das Tragwerksskript nicht kann

- Nur ebene Stabtragwerke, keine räumlichen Systeme, keine Flächentragwerke.
- Lineare Theorie I. Ordnung: keine Stabilität (Knicken), keine großen Verformungen, keine Plastizität, kein Schubverformungsanteil.
- Keine bewegten Lasten, keine Einflusslinien, keine Lastfallkombinationen.
- Der symbolische Modus deckt nur die in Abschnitt 8 genannten Fälle ab.
- Bögen werden für die Diagramme in Teilstäbe zerlegt; im Rand-LGS-Export sind sie nicht möglich.
- Das automatisch gewählte Hauptsystem des KGV muss fachlich nicht dem entsprechen, das man von Hand wählen würde.

- Es gibt keine Materialdatenbank und keine Bemessung;  $EA$  und  $EI$  sind einzugeben.

## 14 Wie gerechnet wird

**Diagramme und Auflagerkräfte** entstehen mit dem Weggrößenverfahren (Finite Elemente für den ebenen Stab): Für jeden Stab wird die Steifigkeitsmatrix aufgestellt, Gelenke werden kondensiert, Lasten als Festeinspannkkräfte eingerechnet, Federn und gedrehte Lager transformiert. Aus den Knotenverschiebungen folgen die Stabendkräfte und daraus die Verläufe. Starre Stäbe werden dabei nicht mit großen Zahlen angenähert, sondern als exakte Zwangsbedingungen zwischen den Stabenden geführt; ihre Schnittgrößen kommen aus den zugehörigen Zwangskräften.

**Die exportierten Linien** entstehen unabhängig davon über das Rand-LGS: Ansatz je Stab, alle Rand- und Übergangsbedingungen des Systems, Lösung im CAS mit `simult`. Vorher werden alle Bedingungen ausgewertet, die nur eine Unbekannte enthalten, Unbekannte gestrichen, die nur in einer einzigen Zeile vorkommen, und reine Zahlenbeziehungen eingesetzt; was übrig bleibt, wird in unabhängige Blöcke zerlegt und blockweise gelöst. Dadurch sind die Funktionen exakt und im symbolischen Modus auch symbolisch. Für starre Stäbe gibt es zwei Wege: direkt (Starrkörperbewegung plus Gleichgewicht) oder als Grenzwert  $EA, EI \rightarrow \infty$ .

**Die symbolische Beschriftung der Diagramme** entsteht durch Superposition: Jede Last wird einzeln mit einem Platzhalterwert gerechnet und das Ergebnis als Vielfaches des Symbols und der Referenzlänge wieder zusammengesetzt. Temperaturlasten passen nicht in dieses Schema, darum der Hinweis oben.

## Teil II

# Querschnittsskript

## 15 Ein erster Querschnitt

1. **m** öffnet das Menü für massive Formen, **d** das für dünnwandige Profile.
2. Form auswählen (Ziffer) und die nötigen Punkte klicken.
3. **e** zeigt die Querschnittswerte, **t** die Einzelwerte je Element.
4. **b** öffnet das Berechnungsmenü für Spannungen, Schub, Torsion und Kernfläche.

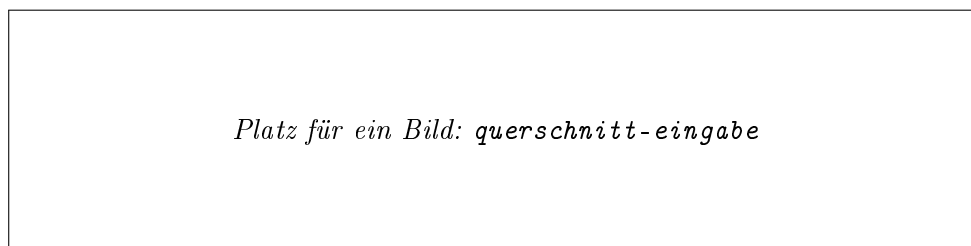


Abbildung 7: Eingabe eines dünnwandigen Profils

## 16 Elemente zeichnen

| Massiv (m)       | Klicks                                           |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Rechteck         | 2 (gegenüberliegende Ecken)                      |
| Kreis            | 2 (Mittelpunkt, Randpunkt)                       |
| Dreieck          | 3                                                |
| Trapez/Polygon   | beliebig viele, <b>Enter</b> schließt            |
| Kreisausschnitt  | 3 (Mittelpunkt, Start, Ende)                     |
| Kreisabschnitt   | 3                                                |
| Dicke Linie      | 2 (Rechteck um die Verbindungslinie, Dicke $t$ ) |
| Kraft platzieren | 1                                                |

| Dünnwandig (d)   | Klicks                                   |
|------------------|------------------------------------------|
| Linienzug        | beliebig viele, <b>Enter</b> schließt ab |
| Kreis            | 2                                        |
| Kreisbogen       | 3                                        |
| Kraft platzieren | 1                                        |

Die Wanddicke kommt aus der Standarddicke  $t$  (Optionsmenü **o**); einzelne Elemente lassen sich nachträglich über Hover + **Enter** ändern. **Backspace** löscht das letzte Element, **c** löscht alles.

**Überlappung:** Überdeckt ein neues Massivelement ein vorhandenes wirklich (gemeinsame Kanten zählen nicht), fragt das Programm: **1** zieht es als Loch ab, **2** addiert es numerisch (Rasternäherung, im Ergebnisfeld erscheint dann *Warnung: Numerisch berechnet!*), **3** verwirft die Eingabe.

## 17 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen

Im Optionsmenü (**o**):

- Raster und Standarddicke  $t$ ,
- KOS-Ebene und KOS drehen (Schritte von  $90^\circ$ ), KOS-Größe,
- Zahlenformat (Wurzel/Bruch, Bruch, Dezimal),
- Einheiten für Kraft, Länge und Moment,
- Profilbeiwert  $\xi$  für die Torsion offener Profile,
- auf Seite 2 (*Weitere Optionen*): KOS in den Schwerpunkt verschieben und *FTM-Bezug*.

**FTM-Bezug:** Dieser Schalter legt fest, worauf sich die angezeigten Flächenträgheitsmomente beziehen: auf den *Schwerpunkt* (Standard, Anzeige  $I_{y,s}$ ) oder auf den *Ursprung des gezeichneten KOS* (Anzeige  $I_y$  (KOS)). Er wirkt auf das Ergebnisfeld und auf die Einzelwerte-Tabelle; dort ändern sich die Steiner-Anteile (Abstand zum Schwerpunkt bzw. zum Ursprung) und die Gesamtwerte, die Überschrift nennt den Bezug.

Alle Ein- und Ausgaben beziehen sich auf das *angezeigte* Koordinatensystem: Drehst du das KOS, werden Koordinaten, Trägheitsmomente, eingegebene Schnittgrößen und Ergebnisse mitgedreht. Über das Menü *Editieren* lässt sich das KOS in den Schwerpunkt verschieben.

## 18 Querschnittswerte

**e** zeigt das Ergebnisfeld mit Fläche, Schwerpunkt, Flächenmomenten (lokal, gedreht, global mit Steiner-Anteilen), Hauptträgheitsmomenten und Hauptachsenwinkel, Widerstandsmomenten und – nach einer Schubrechnung – den Schubwerten. **t** zeigt dieselben Werte je Element.

Zwei Zeilen im Ergebnisfeld sind besonders wichtig:

- **Hauptachsen parallel zu den Achsen** ( $I_{yz} = 0$ ): Die einfachen Formeln gelten.
- **Hauptachsen nicht parallel zu den Achsen**: schiefe Biegung;  $\sigma_x$  und der Schubfluss brauchen die gekoppelten Formeln.

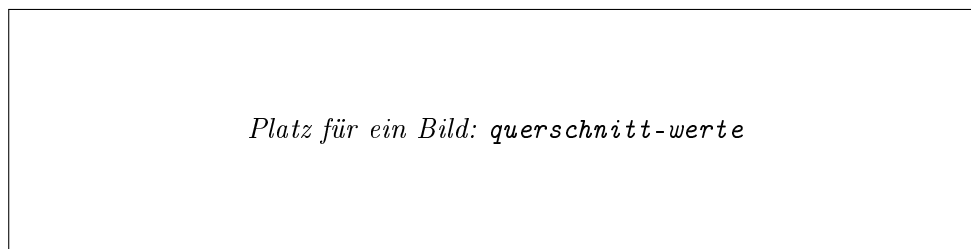


Abbildung 8: Ergebnisfeld mit Querschnittswerten

## 19 Normalspannung $\sigma_x$

Im Berechnungsmenü (**b**) unter  $\sigma_x$ -Berechnung:

- *Normalspannung* ( $N, M_y$ ) für gerade Biegung,
- *Schiefe Spannung* ( $N, M_y, M_z$ ),
- $\sigma_x$  aus Kräften, wenn Kräfte platziert wurden.

Ausgegeben werden Minimum und Maximum mit ihren Orten, die Nulllinie und eine Spannungsverteilung über den Querschnitt. Die Formel ist die allgemeine Biegeformel mit  $I_{yz}$ -Kopplung, sie gilt also auch für unsymmetrische Querschnitte.

## 20 Schubspannung und Schubmittelpunkt

*Schubspannung* im Berechnungsmenü fragt  $Q_y$  und  $Q_z$  ab (im angezeigten KOS); platzierte Kräfte werden addiert. Danach wählt **v** den Verlauf, die Ziffern schalten um:

| Taste | Anzeige                                |
|-------|----------------------------------------|
| 1, 2  | Momentendichten $y h(y)$ bzw. $z h(z)$ |
| 3, 4  | statische Momente $S_y, S_z$           |
| 5, 6  | Schubspannungsanteile $\tau_y, \tau_z$ |
| 7     | Resultierende aus Querkraft            |
| 8     | Torsionsanteil                         |

| Taste | Anzeige             |
|-------|---------------------|
| 9     | Gesamtschubspannung |
| 0     | Laufvariable $s$    |

Der *Schubmittelpunkt* wird aus den Momenten der Schubflüsse für Einheitsquerkräfte bestimmt und kann mit der Momententabelle (**t** im Zusatzmenü) nachvollzogen werden.

**Berechnet wird nur, was nach TM2 statisch bestimmt ist:**

- offene dünnwandige Profile, auch unsymmetrische (mit  $I_{yz}$ -Kopplung),
- Profile mit genau einer geschlossenen Zelle, auch mit offenen Ästen, sofern die Querkraft parallel zu einer Symmetrieachse wirkt,
- massive Querschnitte mit  $\tau = QS/(Ib)$ , aber nur bei  $I_{yz} = 0$ .

Nicht berechnet werden: mehrzellige Profile, unsymmetrische geschlossene Zellen, Querkraft quer zur einzigen Symmetrieachse, gemischt massiv-dünnwandige Querschnitte und massive Querschnitte mit gedrehten Hauptachsen. In diesen Fällen erscheint eine rote Box mit dem Grund. Ist der Schubmittelpunkt nur teilweise bestimmt, gibt das Programm nur die bestimmte Koordinate an.

**Geschlossene Zelle und Symmetrie:** Der konstante Umlaufschubfluss  $q_0$  folgt aus der Spiegelsymmetrie des Profils. Das Programm tastet die Mittellinien ab, die Symmetrie wird also auch erkannt, wenn beide Hälften unterschiedlich in Segmente geteilt sind. Das Ergebnisfeld zeigt bei geschlossenen Profilen **Zellsymmetrie: <Achse>** bzw. **keine erkannt (q0 offen)**. Wird eine Symmetrie erkannt, bezieht das Programm die statischen Momente der Zelle auf den symmetrischen Schnitt ( $S = 0$  auf der Symmetrieachse), sodass auch die angezeigten  $S$ -Verläufe der Handrechnung entsprechen.

Wird keine Symmetrie erkannt, warnt das Programm bei jeder Schubrechnung: die Zelle wurde an beliebiger Stelle aufgeschnitten,  $S$  und  $\tau$  gelten dann nur bis auf  $q_0$ .

Bei  $I_{yz} \neq 0$  und dünnwandigem Profil erscheint ein gelber Hinweis mit dem Hauptachsenwinkel: Der Schubfluss wurde mit der Kopplung

$$\tau t = - \frac{Q_z (I_z S_y + I_{yz} S_z) + Q_y (I_y S_z + I_{yz} S_y)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

berechnet und nicht mit  $\tau = QS/(It)$ .

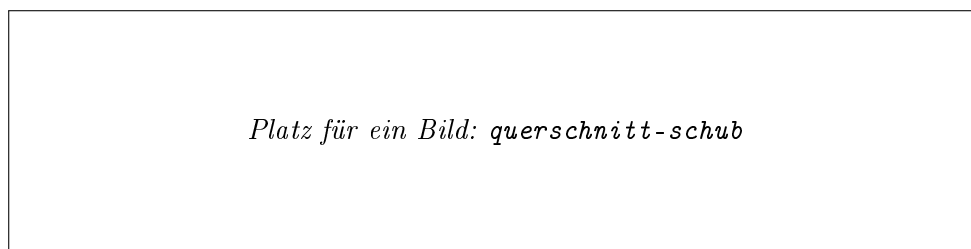


Abbildung 9: Schubspannungsverlauf mit Schubmittelpunkt

## 21 Torsion

Torsion wird nur für rein dünnwandige Profile gerechnet:

- offen:  $I_T = \sum \frac{\xi}{3} h t^3$ ,  $\tau_{max} = \frac{M_T t_{max}}{I_T}$ ,
- eine geschlossene Zelle (Bredt):  $I_T = \frac{4A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}}$ ,  $\tau_{max} = \frac{M_T}{2A_m t_{min}}$ .

Das Torsionsmoment kann eingegeben oder aus platzierten Kräften bestimmt werden; Bezugspunkt ist dann der *Schubmittelpunkt*. Für massive und gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel, ebenso wenig für mehrzellige Profile: Das Programm lehnt mit Begründung ab und rechnet bewusst keine Prandtl-Lösung.

## 22 Kernfläche

**k** schaltet den Kernflächenmodus weiter: umhüllende Geraden, Kernfläche, aus. Die Kernfläche ist der Bereich, in dem eine Normalkraft angreifen darf, ohne dass im Querschnitt ein Vorzeichenwechsel der Spannung auftritt.

## 23 Meldungen im Querschnittsskript

Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte: rot, wenn etwas nicht berechnet wurde oder eine Eingabe ungültig war, gelb bei Hinweisen. **Esc** schließt zuerst die Box; ebenso verschwindet sie beim Start einer neuen Berechnung oder bei einer Änderung am Querschnitt.

| Meldung                                                   | Bedeutung                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Schub: Kombination massiv und dünnwandig                  | Für gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel    |
| Schub: Hauptachsen nicht parallel (massiv)                | $\tau = QS/(Ib)$ gilt nur bei $I_{yz} = 0$             |
| Schub: nur für gerade dünnwandige Elemente                | Dünnwandige Kreise und Bögen sind nicht im Profilgraph |
| Schub: mehrzelliges Profil                                | Statisch unbestimmt                                    |
| Schub: Querkraft quer zur Symmetrieachse                  | Der Zellschubfluss folgt nur aus der Symmetrie         |
| Schub: Trägheitsmomente singulär                          | $I_y I_z - I_{yz}^2 \approx 0$                         |
| Hinweis: Hauptachsen nicht parallel, $I_{yz}$ -Kopplung   | Schiefe Biegung, siehe oben                            |
| Torsion: nur rein dünnwandige Profile                     | Keine Prandtl-Lösung                                   |
| Torsion: mehrzelliges Profil                              | Statisch unbestimmt                                    |
| Torsion: $I_T = 0$                                        | Kein Torsionswiderstand                                |
| Torsion aus Kräften: Schubmittelpunkt statisch unbestimmt | Das Moment ist nicht bestimmbar                        |
| $\sigma_x$ nicht berechenbar (Nenner 0)                   | Fläche oder $I_y I_z - I_{yz}^2$ ist null              |
| Ungültige Eingabe                                         | Der Ausdruck ließ sich nicht auswerten                 |
| Kein Querschnitt vorhanden                                | Es wurde noch nichts gezeichnet                        |

| Meldung                      | Bedeutung                               |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| v nur im Schubspannungsmodus | Erst Schub rechnen, dann Verlauf wählen |

## 24 Was das Querschnittsskript nicht kann

- Kein Schub und keine Torsion für statisch unbestimmte Fälle (siehe oben).
- Keine Prandtl'sche Torsionsrechnung für massive Querschnitte.
- Keine Wölbkrafttorsion, keine Querschnittsverformung, keine lokalen Spannungsspitzen, keine Kerbwirkung.
- Dünnwandige Kreise und Bögen gehen in die Querschnittswerte ein, nicht aber in die Schubrechnung.
- Numerisch addierte Elemente sind eine Rasternäherung (Warnung im Ergebnisfeld).
- Ein Material gibt es nicht; gerechnet wird rein geometrisch,  $E$  kürzt sich heraus.

## 25 Wie gerechnet wird

Flächen, Schwerpunkte und Flächenmomente kommen aus geschlossenen Formeln je Grundform (Polygone über die Gauß'sche Trapezformel, Kreisausschnitte und -abschnitte über die entsprechenden Integrale), zusammengesetzt mit dem Satz von Steiner. Dünnwandige Elemente werden als Mittellinie mit Dicke behandelt.

Für den Schub wird aus den dünnwandigen Elementen ein Profilgraph gebaut: Die Elemente werden an Kreuzungen und Berührungspunkten geteilt, der Schubfluss startet an den freien Enden und wird aufsummiert; bei einer geschlossenen Zelle wird sie aufgeschnitten und der konstante Anteil  $q_0$  aus der Symmetrie bestimmt. Massive Querschnitte werden über waagerechte bzw. senkrechte Schnitte mit  $\tau = QS/(Ib)$  ausgewertet.

## Teil III

# Anhang

## A Tastenkürzel Tragwerksskript

| Taste          | Funktion                               |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>b</b>       | Tragwerk berechnen                     |
| <b>s</b>       | Systemansicht                          |
| <b>n, q, m</b> | Normalkraft, Querkraft, Moment         |
| <b>w, u</b>    | Biegelinie, Längsverformung            |
| <b>e, t</b>    | Explosionsansicht, Beschriftungen dort |
| <b>v, p</b>    | Verschiebungszustand (PvV), Polplan    |
| <b>l</b>       | globales Gleichungssystem              |
| <b>o</b>       | Obermenü (Einstellungen und Exporte)   |

| Taste            | Funktion                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>h</b>         | System einpassen                                                     |
| <b>f</b>         | Stabrichtung umdrehen                                                |
| <b>c, Clear</b>  | alles löschen (Rückfrage: <b>Enter</b> löscht, <b>Esc</b> bricht ab) |
| <b>+, -</b>      | Zoom                                                                 |
| <b>1...9</b>     | KGV-Einheitszustand wählen (bei Auto-KGV)                            |
| <b>Enter</b>     | Menü öffnen, Wert umschalten, Eingabe übernehmen                     |
| <b>Esc</b>       | Box, Eingabe, Menü oder Modus schließen                              |
| <b>Backspace</b> | Eingabe oder Objekt löschen                                          |

## B Tastenkürzel Querschnittsskript

| Taste                 | Funktion                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>m, d</b>           | Massiv- bzw. Dünnwandmenü                                            |
| <b>b</b>              | Berechnungsmenü                                                      |
| <b>e, t</b>           | Querschnittswerte, Einzelwerte-Tabelle                               |
| <b>v</b>              | Schubverlauf wählen (danach Ziffern <b>0...9</b> )                   |
| <b>k</b>              | Kernflächenmodus weiterschalten                                      |
| <b>o</b>              | Optionen (Raster, Dicke, KOS, Einheiten, $\xi$ )                     |
| <b>h</b>              | Geometrie einpassen                                                  |
| <b>c, Clear</b>       | alles löschen (Rückfrage: <b>Enter</b> löscht, <b>Esc</b> bricht ab) |
| <b>+, -</b>           | Zoom                                                                 |
| <b>Enter</b>          | Menüpunkt wählen, Element bearbeiten, Eingabe übernehmen             |
| <b>Esc</b>            | Box, Eingabe oder Ansicht schließen                                  |
| <b>Backspace, Del</b> | letztes Element löschen                                              |

## C Häufige Stolpersteine

- **t und T gehen nicht als Symbol**, das ist die Integrationsvariable. Nimm **dt** oder **t1**.
- **Griechische Buchstaben** werden nicht als Symbol erkannt; **a** statt  $\alpha$ .
- **Zahl und Symbol nicht mischen:** Wenn  $EA$  symbolisch ist, sollten alle Stäbe ein symbolisches  $EA$  haben; sonst kommen Terme wie  $3*1^2*ea + 125000000$  heraus.
- **Pendelstäbe brauchen Gelenke** an beiden Enden, sonst sind es Biegestäbe mit dem voreingestellten  $EI$ .
- **Lager, an denen nur Stäbe mit Endgelenk hängen**, brauchen ein Knotengelenk; sonst ist die Knotenverdrehung unbestimmt und das System gilt als kinematisch.
- **Gleichmäßige Erwärmung:**  $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$  eingeben.
- **Nach dem Export** lohnt ein Blick in **randinfo**: Dort steht, welche Funktionen Verschiebungen und welche  $EI_w$  bzw.  $EA_u$  sind.